Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left.\begin{aligned} x - y + kz &= -1 \\ x + ky + z &= 3 \\ 2x + (k-1)y + 2z &= 2 \end{aligned}\right\},$$

en què k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de k. [1,5 punts]

Pista. Escriu la matriu A i la matriu ampliada A', i calcula el determinant de la matriu A, aplicant la regla de Sarrus.

Cada valor del paràmetre k que anul·la el determinant de la matriu A s'haurà d'estudiar a part. En canvi, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

Per a cada valor del paràmetre k que anul·la el determinant, busca un menor d'ordre 2 de la matriu A que no valgui zero. A continuació, per trobar el rang de la matriu A', orla'l amb la fila que hi falta i amb la columna dels termes independents.

b) Resoleu el sistema per a $k = 0$ i per a $k = 1$. [1 punt]

Pista. Mira en quin dels casos de la discussió de l'apartat *a)* és cada valor. A continuació, substitueix-hi el valor del paràmetre k i esglaona la matriu ampliada, aplicant el mètode de Gauss. En primer lloc, has d'aconseguir dos zeros a la primera columna:

$$F_2 \to F_2 - F_1, \qquad F_3 \to F_3 - 2F_1$$

Després, resol les equacions, començant per la 3a equació, després la 2a equació i finalment la 1a equació.

Si amb algun dels dos valors et queda una fila tota de zeros, tindràs més incògnites que equacions. Llavors, escriu simplement $z = t$ (és un paràmetre lliure), i expressa les altres incògnites en funció de t.